
Sistema que Conecta Previsão Climática, Geração e Fluxo de Potência

Como usar Dados e Inteligência Artificial para antecipar o Curtailment e garantir a eficiência da transição energética.

Equipe 16



Equipe 16



**LUCAS CORDEIRO
QUIRINO**

SCRUM MASTER

ESTAGIÁRIO DE
DISCOVERY/PRODUTO
NA BTG PACTUAL



**PEDRO CARNEIRO
CAVALCANTE**

ESPECIALISTA

ESTAGIÁRIO DE PLC
NA ONS



**NICOLLAS VIELLAS
LEE**

DESENVOLVEDOR

GERENTE DE PROJETOS,
CONSULTOR DE
ELETRÔNICA E
DESENVOLVEDOR NA
FLUXO CONSULTORIA



**DIMITRI RAMOS
VIDIGAL**

DESENVOLVEDOR

ESTAGIÁRIO DE
ENGENHARIA DE
DADOS NA IPNET
BY VIVO



**VICTOR SOUZA
CRUZ**

DESENVOLVEDOR

GERENTE DE
PROJETOS E
DESENVOLVEDOR NA
FLUXO CONSULTORIA



A expansão renovável no Brasil esbarra na volatilidade climática, dificultando o equilíbrio em tempo real entre oferta e demanda.

O clima dita tanto a geração (ventos/sol) quanto a demanda (ondas de calor), tornando o sistema elétrico vulnerável a gargalos físicos repentinos.



- 1 A geração não é despachável sob demanda (depende do vento/sol).
- 2 A demanda sofre picos não lineares causados por eventos climáticos extremos.
- 3 O Sistema Interligado Nacional (SIN) possui limites físicos estritos de escoamento.

A falta de sincronia entre o clima e a capacidade da rede resultou em R\$ 6,5 bilhões em perdas por curtailment apenas em 2025.

Quando a rede não suporta o volume de energia gerada (por restrições de confiabilidade ou razão energética), o ONS é forçado a cortar a geração.



Energia cortada vs. energia efetivamente gerada

IMPACTO FINANCEIRO

R\$ 6,5 Bi

Custo financeiro do desperdício

CATEGORIAS DE RESTRIÇÃO DO ONS

Razão de Confiabilidade Elétrica

Sobrecarga física ou instabilidade de tensão na rede de transmissão.

Razão energética

Mais energia injetada no sistema do que demanda de consumo no mesmo instante.

Razão Indisponibilidade externa

Manutenções, falhas na transmissão ou indisponibilidade de equipamentos.



IMPLICAÇÃO

O ONS é forçado a cortar a geração quando a rede não suporta o volume produzido.

Hoje, as previsões meteorológicas e o planejamento de engenharia elétrica operam isoladamente e com processos manuais.

Existé um abismo operacional entre saber a previsão do vento (Clima) e provar em software que a linha de transmissão vai desarmar por sobretensão (Engenharia).



- Modelos climáticos não geram **inputs diretos** para softwares de **Fluxo de Potência**.
- O processo atual exige **intervenção humana** demorada para traduzir previsões de MW para configurações de '**Barras**' elétricas.

Apresentamos o ClimaGrid: Um sistema Data-Driven que converte dados meteorológicos em insumos diretos para estudos de fluxo de potência.

O sistema une IA preditiva com a rigorosidade da engenharia elétrica, gerando arquivos de simulação oficiais de forma automatizada.



O QUE É PWF?

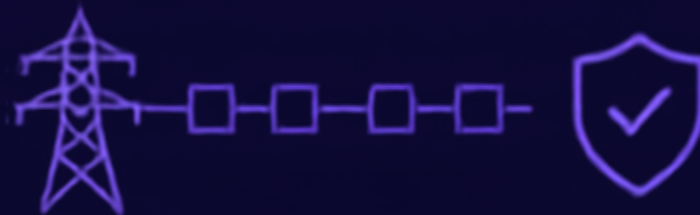
É um tipo de extensão de arquivo amplamente utilizado pelo setor elétrico para estudos de análise de Fluxo de Potência.

Dados: ERA5 + ONS

Bases Climáticas

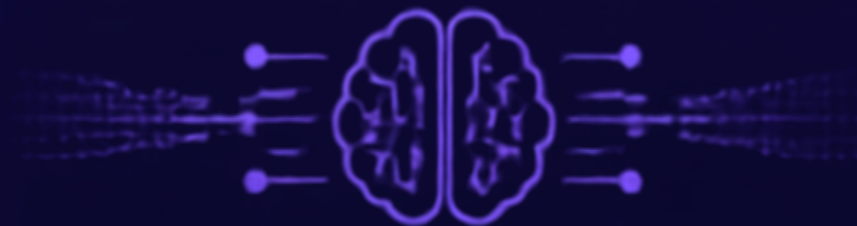


Restrições Operacionais (ONS)



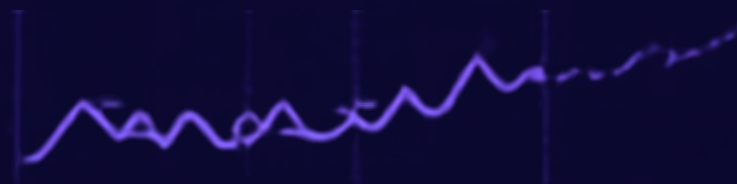
IA: Previsão de MW

Processamento Inteligente (Machine Learning - Gradient Boosting)



Conversão em Estimativas de Geração

MW



Sada: Arquivo PWF formatado

Arquivo de Simulação Oficial



Pronto para integração em estudos de fluxo de potência.

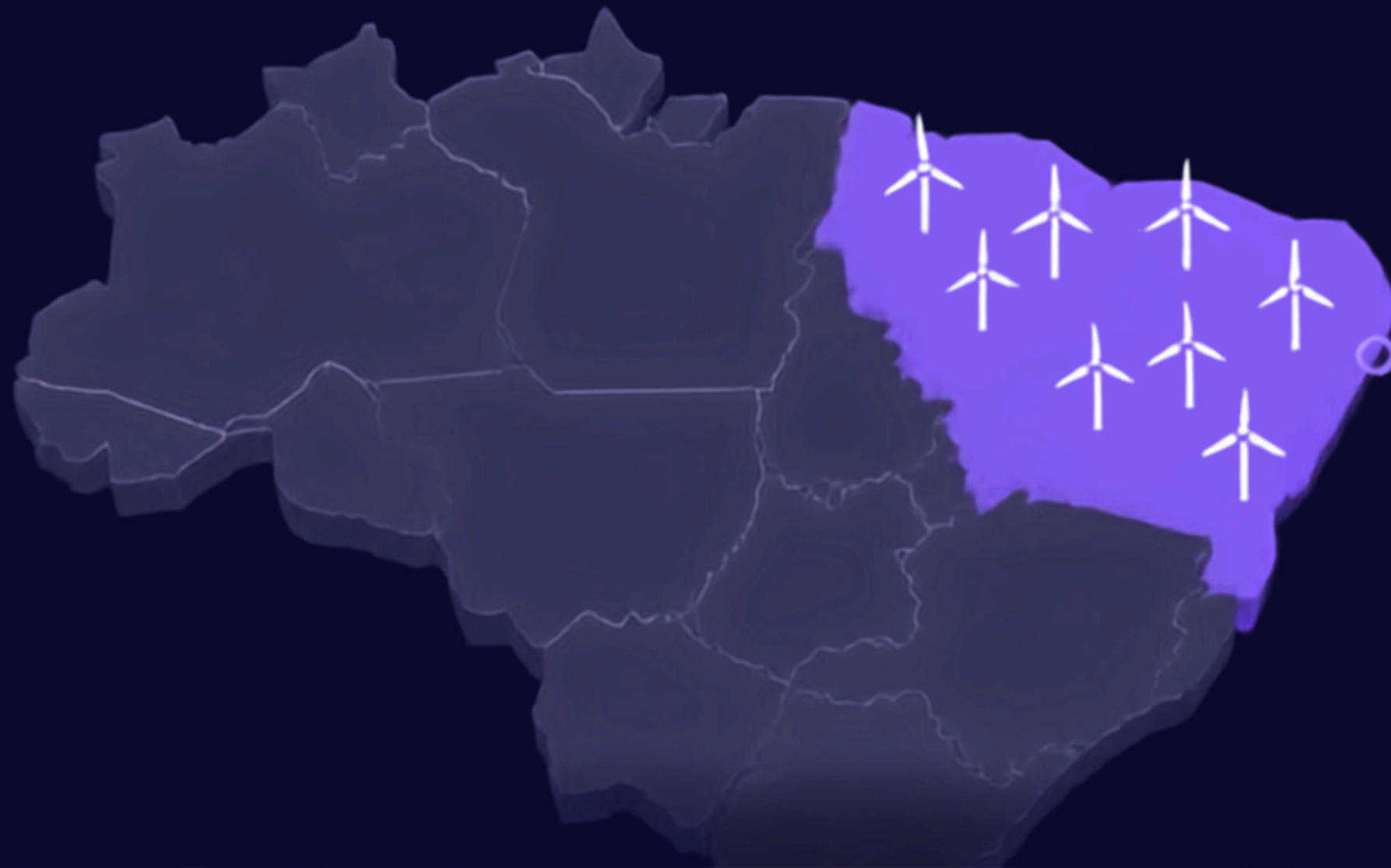
1 IA que **cruza bases** climáticas (ERA5) e de restrição (ONS) para estimar a geração.

2 **Interface web** intuitiva para mapeamento 'De-Para' (Parques Eólicos → Barras do Sistema).

3 Formatação **automatizada** para integração imediata.

Para o MVP, validaremos o modelo na geração eólica do Norte-Nordeste, o principal epicentro de cortes energéticos no país.

Focar no Nordeste permite provar o conceito em uma região crítica, onde há vasta geração renovável e o sistema sofre constantes intervenções de corte.



Principal **epicentro** de cortes energéticos no país, o Nordeste concentra mais de **90% da capacidade** eólica instalada no Brasil

1 Região com alta disponibilidade de **dados históricos** granulares de qualidade.

2 Escopo técnico isolado e seguro para garantir um **MVP 100% funcional** na final do Hackathon.

Nós comprovamos o gargalo físico integrando a Inteligência Artificial diretamente aos softwares de referência do setor elétrico.

O MVP não é apenas uma análise estatística. Ele é uma ferramenta de engenharia que entrega o insumo pronto para cálculo de sobretensão e subtensão no ANARDE.

Critério	Nossa Solução	Dashboards Tradicionais
Estima geração com IA?	✔	⊖
Mapeia nós elétricos?	✔	⊖
Gera PWF?	✔	⊖
Valida Tensão Física?	✔	⊖



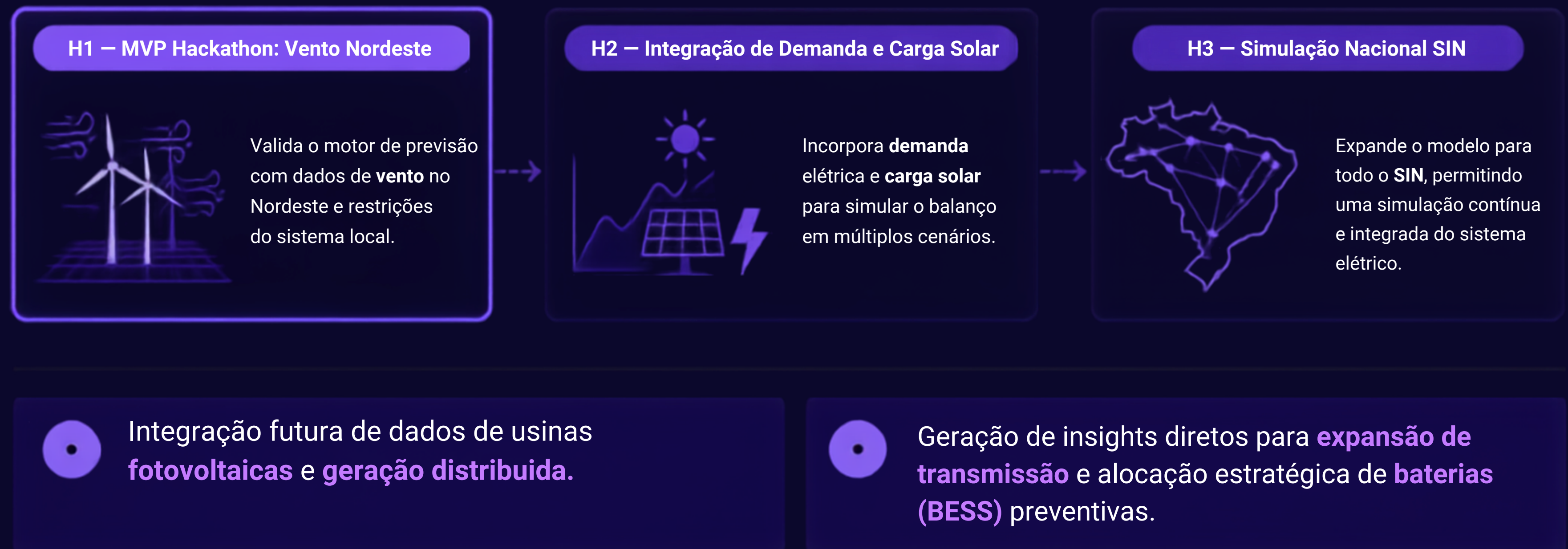
Soluções Comuns: Paralisam na tela de visualização ("dashboard diz que vai sobrar energia").



Nossa Solução: Valida fisicamente a restrição ("comprova que a barra 1045 não suportará o fluxo e causará curtailment").

O MVP valida o sistema no Nordeste, estabelecendo a base técnica para uma simulação contínua do Sistema Interligado Nacional (SIN).

A arquitetura (NestJS + PostgreSQL) permite que a plataforma integre novos subsistemas e cruze variáveis complementares (ex: calor extremo e demanda).



ClimaGrid: Decisões precisas baseadas na física da rede para acelerar a transição energética brasileira com menos desperdício.

Validação Física

- Elimina a fragmentação entre os dados meteorológicos e a operação do sistema.

Velocidade de Operação

- Stack moderna, validável e escalável, pronta para ser codificada até a etapa final presencial.

Impacto Financeiro

- Reduz perdas bilionárias antecipando gargalos de transmissão com alta precisão.